Questions de cours — Titrages (réponses)

Équivalence, titrages colorimétrique, pH-métrique et conductimétrique, solutions commerciales, incertitudes

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 16 questions

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Distinguer un dosage par étalonnage d'un titrage ; connaître le vocabulaire et le matériel.
- ☐ Définir l'équivalence et écrire la relation à l'équivalence, même avec des coefficients différents de 1.
- ☐ Repérer l'équivalence : changement de couleur, saut de pH (tangentes, dérivée), rupture de pente en conductimétrie.
- ☐ Choisir un indicateur coloré ; lire un pK_A à la demi-équivalence ; utiliser la loi de Kohlrausch.
- ☐ Passer d'une solution commerciale (titre massique, densité) à une concentration ; diluer ; comparer à une valeur de référence.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Le principe d'un titrage	1 – 3	15 min
B	La relation à l'équivalence	4 – 6	20 min
C	Repérer l'équivalence : couleur et pH	7 – 10	30 min
D	Le titrage conductimétrique	11 – 12	15 min
E	Solutions commerciales, dilution, incertitudes	13 – 15	20 min
F	Organiser son cours : quel outil choisir ?	16	10 min

Environ 2 h : à faire en deux fois (A à C, puis D à F).

PARTIE A — Le principe d'un titrage — 15 min

Titrer, c'est déterminer une concentration inconnue en faisant réagir totalement l'espèce recherchée.

Q1 — Dosage par étalonnage ou titrage ?

Quelle est la différence entre un dosage par étalonnage et un titrage ?

Réponse

Étalonnage : on mesure une grandeur physique **proportionnelle** à la concentration (absorbance, conductivité) pour des solutions étalons, on trace la courbe d'étalonnage, puis on y reporte la mesure de la solution inconnue. Pas de réaction : méthode non destructive.
Titrage : on fait réagir **totalement** l'espèce titrée avec un réactif titrant de concentration connue, et on repère l'équivalence. Méthode destructive.

Application. Une solution colorée a une absorbance $A = 0{,}45$. La courbe d'étalonnage est la droite $A = 150\,C$ (C en mol·L^{-1}). Concentration ? Quelle loi justifie cette droite ?

Solution

$C = \dfrac{0{,}45}{150} = 3{,}0 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}. La loi de Beer-Lambert : l'absorbance est proportionnelle à la concentration ($A = k\,C$).

Q2 — Réaction support, vocabulaire, matériel

Quelles conditions doit remplir la réaction support d'un titrage ? Définis titrant, titré, prise d'essai, et cite le matériel.

Réponse

La réaction doit être **totale**, **rapide** et **unique**.
Titré : l'espèce de concentration inconnue, dont on prélève un volume précis (la **prise d'essai** V_A) à la **pipette jaugée**, placé dans un bécher. **Titrant :** le réactif de concentration connue, versé à la **burette graduée**. Agitation magnétique ; sonde (pH-mètre ou conductimètre) si suivi.

Application. On veut prélever exactement 10,0 mL de solution titrée et verser jusqu'à 25 mL de titrant. Quels instruments ?

Solution

Une pipette jaugée de 10,0 mL (avec une propipette) pour la prise d'essai, une burette graduée de 25 mL pour le titrant.

Q3 — L'équivalence

Définis l'équivalence. Quel est le réactif limitant avant et après l'équivalence ?

Réponse

À l'**équivalence**, le titré et le titrant ont été introduits dans les **proportions stœchiométriques** : ils sont entièrement consommés ; c'est le moment où le réactif limitant change.
Avant : le titrant versé est limitant (le titré est en excès). **Après :** le titré est épuisé, le titrant est en excès.

Application. On titre de l'acide éthanoïque par la soude : $CH_3COOH + HO^- \longrightarrow CH_3COO^- + H_2O$. Quelles espèces restent dans le bécher (à part l'eau et les ions spectateurs) avant et après l'équivalence ?

Solution

Avant : CH_3COOH (en excès) et CH_3COO^- formé. Après : CH_3COO^- et HO^- en excès.

PARTIE B — La relation à l'équivalence

20 min

Le calcul central de tous les exercices de titrage.

Q4 — La relation à l'équivalence

Écris la relation à l'équivalence pour la réaction $a\,A + b\,B \to \ldots$ (A titré, B titrant), puis dans le cas $a = b = 1$.

Réponse

$\dfrac{n_A}{a} = \dfrac{n_{B,\text{versé}}}{b}$, soit $\dfrac{C_A\,V_A}{a} = \dfrac{C_B\,V_E}{b}$. Si $a = b = 1$: $C_A\,V_A = C_B\,V_E$.
V_A : volume de la prise d'essai ; V_E : volume de titrant versé à l'équivalence.

Application. $V_A = 10{,}0$ mL d'acide éthanoïque sont titrés par de la soude à $C_B = 0{,}100$ mol·L^{-1} ; $V_E = 12{,}4$ mL. Calcule C_A.

Solution

$C_A = \dfrac{C_B\,V_E}{V_A} = \dfrac{0{,}100 \times 12{,}4}{10{,}0} = 0{,}124$ mol·L^{-1}.

Q5 — Coefficients stœchiométriques différents

Quelle erreur faut-il éviter quand les coefficients stœchiométriques ne valent pas 1 ?

Réponse

Les coefficients **divisent** les quantités de matière : $\dfrac{n_A}{a} = \dfrac{n_B}{b}$. On ne fait pas $C_A V_A = C_B V_E$; on calcule d'abord la quantité de titrant versée, puis on en déduit celle du titré avec les coefficients.

Application. On titre 20,0 mL d'ions Fe^{2+} par du permanganate à 0,0200 mol·L^{-1} : $MnO_4^- + 5\,Fe^{2+} + 8\,H^+ \longrightarrow Mn^{2+} + 5\,Fe^{3+} + 4\,H_2O$. $V_E = 15{,}0$ mL. Calcule $[Fe^{2+}]$.

Solution

$n(MnO_4^-) = 0{,}0200 \times 15{,}0 \times 10^{-3} = 3{,}00 \times 10^{-4}$ mol. À l'équivalence $n(Fe^{2+}) = 5\,n(MnO_4^-) = 1{,}50 \times 10^{-3}$ mol, donc $[Fe^{2+}] = \dfrac{1{,}50 \times 10^{-3}}{20{,}0 \times 10^{-3}} = 0{,}0750$ mol·L^{-1}.

Q6 — Exploiter le résultat

Une fois la concentration de la solution titrée trouvée, comment remonte-t-on à la solution de départ (diluée avant le titrage), puis à une concentration en masse ?

Réponse

Si la solution a été diluée F fois avant le titrage : $C_{\text{départ}} = F \times C_{\text{titrée}}$. Concentration en masse : $c_m = C \times M$ (en g·L^{-1}, avec M en g·mol^{-1}).

Application. Le vinaigre a été dilué 10 fois ; la solution diluée a pour concentration 0,124 mol·L^{-1}. Calcule la concentration en quantité puis en masse d'acide éthanoïque du vinaigre ($M = 60{,}0$ g·mol^{-1}).

Solution

$C = 10 \times 0{,}124 = 1{,}24$ mol·L^{-1} ; $c_m = 1{,}24 \times 60{,}0 = 74{,}4$ g·L^{-1}.

PARTIE C — Repérer l'équivalence : couleur et pH

30 min

Trois façons de repérer l'équivalence : on voit ici les deux premières.

Q7 — Titrage colorimétrique et choix de l'indicateur

Comment repère-t-on l'équivalence dans un titrage colorimétrique ? Comment choisit-on un indicateur coloré ?

Réponse

Par un **changement de couleur persistant** : soit un réactif est coloré (le violet du permanganate persiste après l'équivalence), soit on ajoute quelques gouttes d'**indicateur coloré**.
Choix : la **zone de virage** de l'indicateur doit **contenir le pH à l'équivalence**.

Application. Le pH à l'équivalence vaut 8,7. Choisis l'indicateur : hélianthine (3,1–4,4), bleu de bromothymol (6,0–7,6), phénolphtaléine (8,2–10,0).

Solution

$8{,}7 \in [8{,}2\,;10{,}0]$: la **phénolphtaléine**.

Q8 — Titrage pH-métrique : repérer l'équivalence

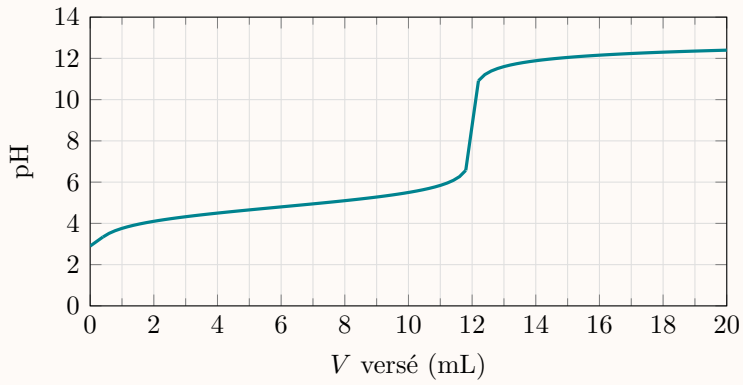
Quelle est l'allure de la courbe $\mathrm{pH} = f(V)$? Donne les deux méthodes pour repérer le point d'équivalence.

Réponse

La courbe présente un **saut de pH** au voisinage de l'équivalence.
Méthode des tangentes : on trace deux tangentes parallèles de part et d'autre du saut, puis la parallèle équidistante ; elle coupe la courbe au point d'équivalence E (V_E en abscisse, pH_E en ordonnée).

Méthode de la dérivée : V_E correspond au **maximum** de $\dfrac{\mathrm{dpH}}{\mathrm{d}V}$ (tracé par le tableur).

Application. Titrage de 12,0 mL d'un acide faible par la soude à 0,10 mol·L^{-1}. Applique la méthode des tangentes sur la courbe : lis V_E et pH_E.



Solution

Le saut est vertical vers 12 mL : $V_E \approx 12{,}0$ mL et $\mathrm{pH}_E \approx 8{,}7$ (supérieur à 7 : acide faible titré par une base forte).

Q9 — Lire un $\mathrm{p}K_A$ à la demi-équivalence

Pour le titrage d'un acide faible par une base forte, que vaut le pH à la demi-équivalence ? Pourquoi ?

Réponse

À $V = \dfrac{V_E}{2}$, la moitié de l'acide a réagi : $[\mathrm{A}^-] = [\mathrm{AH}]$. Comme $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_A + \log\dfrac{[\mathrm{A}^-]}{[\mathrm{AH}]}$, on obtient

pH $= \mathrm{p}K_A$.

Application. Avec la courbe de la question 8, lis le $\mathrm{p}K_A$ de l'acide.

Solution

$\frac{V_E}{2} = 6{,}0$ mL ; on lit pH $\approx 4{,}8$: $\mathrm{p}K_A \approx 4{,}8$ (acide éthanoïque).

Q10 — Le pH à l'équivalence selon les cas

Que vaut le pH à l'équivalence pour le titrage d'un acide fort par une base forte ? d'un acide faible par une base forte ? d'une base faible par un acide fort ?

Réponse

Acide fort et base forte : $\mathrm{pH}_E = 7$ (à 25 °C). Acide faible par base forte : $\mathrm{pH}_E > 7$ (la base conjuguée A^- est présente). Base faible par acide fort : $\mathrm{pH}_E < 7$.

Application. Parmi l'hélianthine, le rouge de méthyle (4,2–6,2), le bleu de bromothymol et la phénolphtaléine (question 7), quel indicateur choisir pour titrer de l'acide chlorhydrique par la soude ? de l'ammoniac par l'acide chlorhydrique ($\mathrm{pH}_E \approx 5{,}3$) ?

Solution

Acide fort et base forte : $\mathrm{pH}_E = 7$, **bleu de bromothymol** (6,0–7,6). Ammoniac : $5{,}3 \in [4{,}2\,;6{,}2]$, **rouge de méthyle**.

PARTIE D — Le titrage conductimétrique

15 min

Les ions conduisent le courant : on suit leur évolution.

Q11 — Conductivité et loi de Kohlrausch

Énonce la loi de Kohlrausch, avec les unités.

Réponse

$\sigma = \sum \lambda_i\,[X_i]$: la conductivité est la somme des contributions de chaque ion. σ en $\mathrm{S{\cdot}m^{-1}}$, λ_i (conductivité molaire ionique) en $\mathrm{S{\cdot}m^2{\cdot}mol^{-1}}$, $[X_i]$ en $\mathrm{mol{\cdot}m^{-3}}$ (**attention** : $1\ \mathrm{mol{\cdot}L^{-1}} = 1\,000\ \mathrm{mol{\cdot}m^{-3}}$).

Application. Calcule la conductivité d'une solution de chlorure de sodium à $1{,}0 \times 10^{-2}\ \mathrm{mol{\cdot}L^{-1}}$. $\lambda(\mathrm{Na^+}) = 5{,}01$ et $\lambda(\mathrm{Cl^-}) = 7{,}63$, en $\mathrm{mS{\cdot}m^2{\cdot}mol^{-1}}$.

Solution

$[\mathrm{Na^+}] = [\mathrm{Cl^-}] = 10\ \mathrm{mol{\cdot}m^{-3}}$; $\sigma = (5{,}01 + 7{,}63) \times 10^{-3} \times 10 \approx 0{,}126\ \mathrm{S{\cdot}m^{-1}}$.

Q12 — Interpréter une courbe $\sigma = f(V)$

Quelle est l'allure de la courbe d'un titrage conductimétrique ? Comment trouve-t-on V_E ? Pourquoi ajoute-t-on beaucoup d'eau au départ ?

Réponse

On obtient **deux segments de droite** : V_E est l'abscisse de leur intersection (rupture de pente). Les pentes s'expliquent par les ions consommés et apportés, avec leurs λ. On ajoute un grand volume d'eau pour que la **dilution** due au titrant soit négligeable : les portions restent des droites.

Application. On titre de l'acide chlorhydrique ($\mathrm{H_3O^+ + Cl^-}$) par la soude ($\mathrm{Na^+ + HO^-}$). Explique pourquoi σ diminue puis augmente. λ en $\mathrm{mS{\cdot}m^2{\cdot}mol^{-1}}$: $\mathrm{H_3O^+}$ 35,0 ; $\mathrm{HO^-}$ 19,9 ; $\mathrm{Na^+}$ 5,01.

Solution

Avant l'équivalence, chaque $\mathrm{H_3O^+}$ consommé ($\lambda = 35{,}0$) est remplacé par un $\mathrm{Na^+}$ ($\lambda = 5{,}01$) : σ diminue. Après, on ajoute des $\mathrm{Na^+}$ et des $\mathrm{HO^-}$ qui ne réagissent plus : σ augmente.

PARTIE E — Solutions commerciales, dilution, incertitudes — 20 min

Avant et après le titrage : préparer les solutions et juger le résultat.

Q13 — Titre massique et densité

Qu'est-ce que le titre massique et la densité d'une solution commerciale ? Comment en déduit-on sa concentration ?

Réponse

Titre massique w : masse de soluté divisée par la masse de solution. **Densité** $d = \dfrac{\rho_{\text{solution}}}{\rho_{\text{eau}}}$, avec $\rho_{\text{eau}} = 1\,000$ g·L^{-1}.
Dans un litre : masse de solution $= d \times 1\,000$ g, masse de soluté $= w \times d \times 1\,000$ g, donc $C = \dfrac{w \times d \times 1\,000}{M}$.

Application. Acide chlorhydrique commercial : $w = 37\,\%$, $d = 1{,}19$, $M(\text{HCl}) = 36{,}5$ g·mol^{-1}. Calcule sa concentration.

Solution

$C = \dfrac{0{,}37 \times 1{,}19 \times 1\,000}{36{,}5} \approx 12{,}1$ mol·L^{-1}.

Q14 — La dilution

Quelle relation utilise-t-on pour une dilution ? Quel matériel faut-il ? Qu'est-ce que le facteur de dilution ?

Réponse

La quantité de soluté se conserve : $C_{\text{mère}}\,V_{\text{mère}} = C_{\text{fille}}\,V_{\text{fille}}$. Facteur de dilution : $F = \dfrac{C_{\text{mère}}}{C_{\text{fille}}} = \dfrac{V_{\text{fille}}}{V_{\text{mère}}}$.
Matériel : **pipette jaugée** pour prélever, **fiole jaugée** pour compléter au trait.

Application. Comment préparer 100,0 mL d'une solution diluée 10 fois ?

Solution

$V_{\text{mère}} = \dfrac{100{,}0}{10} = 10{,}0$ mL : on les prélève à la pipette jaugée, on les verse dans une fiole jaugée de 100,0 mL, on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge et on homogénéise.

Q15 — Comparer à une valeur de référence

Comment juge-t-on si un résultat de mesure est compatible avec une valeur de référence ?

Réponse

On calcule l'**écart normalisé** (ou z-score) $z = \dfrac{|x_{\text{mes}} - x_{\text{réf}}|}{u(x)}$, où $u(x)$ est l'incertitude-type. Si $z \leqslant 2$, le résultat est jugé **compatible** avec la valeur de référence.

Application. Un titrage donne $C = 0{,}124$ mol·L^{-1}avec $u(C) = 0{,}003$ mol·L^{-1}. La valeur attendue est 0,120 mol·L^{-1}. Conclure.

Solution

$z = \dfrac{|0{,}124 - 0{,}120|}{0{,}003} \approx 1{,}3 \leqslant 2$: le résultat est compatible avec la valeur attendue.

PARTIE F — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q16 — Pour chaque question de titrage

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
La concentration du titré	La relation à l'équivalence $\frac{n_A}{a} = \frac{n_B}{b}$, avec V_E.
V_E sur une courbe de pH	La méthode des tangentes parallèles, ou le maximum de la dérivée.
V_E sur une courbe de conductivité	L'intersection des deux droites.
Le choix d'un indicateur coloré	Sa zone de virage doit contenir pH_E.
Le pK_A d'un acide faible	Le pH à la demi-équivalence $\frac{V_E}{2}$.
Les variations de σ	Les ions consommés et apportés, et leurs conductivités molaires λ.
La concentration d'une solution commerciale	$C = \frac{w \times d \times 1\,000}{M}$.
La solution de départ, diluée avant le titrage	Multiplier par le facteur de dilution.
« Le résultat est-il cohérent ? »	L'écart normalisé $z = \frac{\lvert x - x_{\text{réf}} \rvert}{u(x)} \leqslant 2$.